

CatcherX: 捕手の認知-運動過程の循環に着目した VR シミュレータ

山口 瑞悠^{1,a)} 藤井 叙人^{1,b)} 橋田 光代^{1,c)}

概要：既存の野球コンテンツでは、プレイヤ体験の中心は投手や打者に置かれることが多く、捕手の役割は自動処理や単純な捕球操作として抽象化されている。しかし実際の捕手は、配球による予測形成、飛来球への身体的補正、捕球結果や打者反応の解釈、および次配球への更新を繰り返しながらプレイを行う。本研究では、このような捕手特有の認知-運動過程に着目し、配球判断と捕球動作を統合した VR シミュレータ「CatcherX」を提案する。提案システムでは、プレイヤ自身による配球指示を起点として、予測形成、身体的介入、結果受容、戦術更新からなる循環的なインタラクションを構成した。さらに、プレイログ分析を通じて、プレイヤが予測と実際の投球との差異に応じた身体的補正を行うこと、および打者反応を参照しながら配球判断を更新することを確認した。これらの結果から、本システムが捕手特有の認知-運動循環の一部を VR 空間内に再構成できる可能性を示した。

1. はじめに

近年、仮想現実感 (Virtual Reality, 以下 VR) は、現実の身体運動を仮想空間内に再構成する技術として発展している。特にスポーツ分野では、競技体験や技能訓練への応用が進展している。

野球を対象とした VR コンテンツやコンシューマゲームは数多く存在するが、多くは投手または打者を中心とした投打対決を主題としている。しかし、守備、とりわけ捕手の役割に着目したコンテンツは少ない。

捕手は、配球判断、投球予測、捕球動作、結果解釈を繰り返しながらプレイを行う。これらは独立した処理ではなく、相互に影響しながら次の判断へ接続される。本稿ではこの一連の過程を捕手特有の認知-運動過程と呼ぶ。既存の野球ゲームや VR コンテンツでは、捕手の配球や捕球はシステムによる自動処理として扱われる場合が多い。また、捕手視点を採用した作品であっても、捕球操作は QTE (Quick Time Event) やカーソル操作に限定されることが多い。配球判断に基づく予測形成や、予測と実際の投球との差に応じた身体的補正、さらには結果を踏まえた次配球への更新といった認知-運動過程は十分に扱われていない。

筆者らはこれまで、VR 空間内で多様な投球軌道を提示し、捕手視点で捕球体験を行うシステム CatcherX を開発し

てきた [1]。前報では、提示された投球に対する単発の捕球体験を対象としており、配球判断から結果解釈までを含む循環的な過程は扱っていなかった。そこで本研究では、配球判断、投球予測、捕球動作、結果解釈、および次配球への更新から構成される循環的な認知-運動過程を VR 空間内に再構成する。(1) プレイヤは自ら配球を選択し、予測した投球に対して捕球を行う。(2) その後、捕球結果や打者反応を参照しながら次の配球判断を更新する。これにより、既存の野球ゲームや VR コンテンツでは十分に扱われてこなかった捕手特有の体験の実現を目指す。本研究の目的は、捕手の配球判断と捕球動作を循環的に接続する VR インタラクションを設計・実装し、そこで生じる身体的補正と配球更新を探索的に確認することである。捕手経験者のみを対象とする技能訓練システムではなく、捕手特有の配球判断までプレイヤに委ねた認知-運動過程を体験可能にする VR インタラクションとして設計した。

2. 関連研究

VR 技術の発展により、HMD やコントローラの空間トラッキングを用いて、実スポーツの身体性を仮想空間内に再構成する試みが進んでいる。野球分野でも、エンタテインメント性の向上やトレーニング支援を目的とした応用研究が多く行われている。本章では、これらの研究を概観し、特に捕手の配球-捕球インタラクションに関する課題を明らかにする。

¹ 福知山公立大学情報学部

^{a)} 32445102@fukuchiyama.ac.jp

^{b)} fujii-nobuto@fukuchiyama.ac.jp

^{c)} hashida-mitsuyo@fukuchiyama.ac.jp



図 1: 捕球に伴う予測-認知-運動の循環プロセス

2.1 野球エンタテインメントと VR

野球体験を VR 空間へ移植する試みは、研究、商業の両面で進展している。例えば、Bascule 社の VR Real Data Baseball[2] や、AbZero 社の V-BALLER[3] では、実投球データや高速球軌道を再現した打撃・投球体験コンテンツとして提供されている。また、NTT 社ではプロ野球球団向けに VR シミュレータを開発し、試合前のイメージトレーニングや身体動作分析へ応用している [4]。しかし、これらの事例のほとんどは、球を「打って」「投げる」ことに焦点が当たっており、VR Real Data Baseball[2] を除いて球を「捕る」ことについては設計対象から外されているか、あるいは単なる「的」として抽象化されている。

本研究は、捕手の配球判断と捕球動作を VR 空間内で統合的に扱う点に特徴がある。

2.2 捕球時の身体的フィードバックと認知-運動

捕手に限らず、「球を捕る」という行為は、飛来球の軌道予測と身体的補正を伴う認知-運動過程として捉えられる (図 1)。

山口らは、外野手視点の VR 捕球訓練システムを提案し、捕球地点への移動判断を訓練対象とした [5]、[6]。江草らは、VR 捕球時の振動提示により、身体的フィードバックを強化するシステムを提案した [7]。鈴木らは、飛球の時空間を変形して反復練習を支援することで、外野での捕球技術習得を目指す XR システム Gino.Baseball を提案した [8]。捕球行為に関する基礎研究では、飛来する物体に対する身体動作は、将来の到達点を一度だけ予測して行われるものではなく、進行中の視覚情報に基づいて連続的に調整されることが示されている。スポーツ VR 研究とは別に、捕球動作そのものに関する認知科学・運動制御研究も行われている。Peper らは捕球動作が到達点予測だけでなく視覚情報に応じた連続補正によって成立することを示し

た [9]。Brenner らは予測と感覚情報の逐次更新によるインターセプション行動を報告している [10]。

以上の研究はいずれも、捕球動作または捕球技術の習得を主な対象とするのに対し、本研究では、配球による予測形成と飛来球への身体的補正を統合した捕手の循環的なインタラクションを対象とする。

2.3 捕球の判定と配球戦略の駆け引き

捕手の捕球には、飛来球を受容する身体的側面と、ボールやストライクの判定を伴う競技ルール上の側面が存在する。身体的側面については、前節のように、VR 空間内での捕球動作の身体的なフィードバックを強化する研究が進んでいる。競技ルールの側面については、ボール、ストライク、アウトの判定 (以下、BSO 判定) に関して、球審による判定のばらつきや主観的要素を踏まえ、VR 環境を用いた球審判定支援システムが提案されている [11]、[12]。

一方、実際の野球ゲームでは、捕手の配球や捕球処理は自動化され、プレイヤーは投打や戦術判断に集中する設計となっている [13]、[14]。菊政らは、捕手視点の映像課題を用いて、インニングや得点差といった試合状況に関する情報が、捕手のプレー指示場面における状況判断に影響することを示している [15]。

2.4 捕手特有の配球-捕球循環インタラクションの課題

以上の先行研究を踏まえると、捕手体験は予測形成、身体的介入、結果受容、戦術更新からなる循環として捉えることができる。一方、既存の野球ゲームや VR コンテンツでは、捕手操作は QTE や照準合わせに留まることが多く、配球による予測形成から身体的補正、結果受容、戦術更新までを連続した循環として扱う設計は限定的である [2]、[3]、[16]、[17]。したがって、本研究では、捕手特有の予測-認知-運動過程の循環を身体インタラクションとし

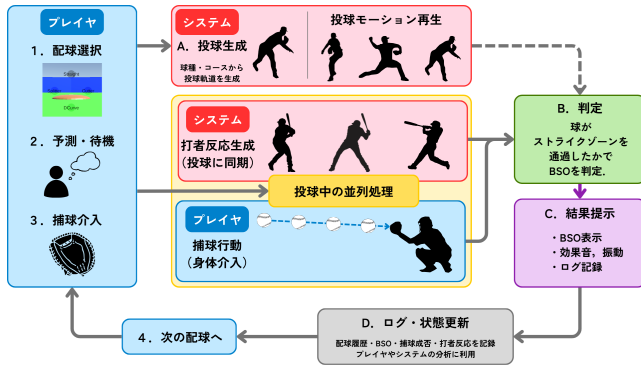


図 2: CatcherX 全体の循環設計

て統合的に扱うことを目的とする。

3. 捕手の配球-捕球循環モデル

前章で述べた認知-運動循環モデルに基づき、捕手の体験は、飛来球に対する身体的な捕球動作と、試合状況や打者反応を踏まえた認知的な判断とを往復しながら成立するものと考えられる。本研究では、Fuster が提唱した知覚-行為循環（perception-action cycle）[18] を参考に、捕手における配球判断、捕球動作、および結果に基づく戦術更新を統合した認知-運動循環モデルを提案する。

3.1 モデル概要

本研究では、捕手のプレイを単一の捕球動作としてではなく、配球選択から捕球を経て、次球の戦術更新までを含む循環的な認知-運動過程として捉える。図 2 に、本システムにおける捕手行為の循環設計を示す。

プレイヤーはまず、球種およびコースを選択し、自らの配球意図に基づく予測を形成する（3.2 節）。システムは配球情報に基づいて投球軌道を生成する（3.3 節）とともに、投球中には打者反応を生成する（3.6 節）。プレイヤーは飛来するボールに対して捕球動作を行い（3.4 節）、その結果は BSO 判定および各種フィードバックとして提示される。さらに、配球履歴や打者反応を含む状態情報は記録・更新され、次球の配球判断へと利用される（3.5 節）。

本モデルでは、予測形成、身体的介入、結果受容、戦術更新を循環的に接続することで、捕手特有の認知-運動過程を構成する。以下、本モデルの各過程について説明する。

3.2 配球選択と予測維持

捕手の体験は、投球が始まる前から始まっている。本システムでは、プレイヤー自身が、球種およびコースを毎球選択する。このとき、指示を出してから投球が始まるまでに、一定の待機時間を設ける。これにより、プレイヤーには、ミットを構える準備と、投球着地点に対する予測時間が確保される。主体的な捕手として「次球を予測しながら待つ状態」へとプレイヤーの認知を引き上げる基盤となる。

3.3 軌道変動のある投球生成

本システムでは、プレイヤーの配球要求に基づき投球を生成する。このとき、投球軌道を定める際の初期条件が捕球の成否に影響を与える設計としている。現実の投球においては、投手のコントロール誤差や球速、軌道の揺らぎといった不確実性が必ず伴う。本システムは、プレイヤーの指示を完全に正確に再現するのではなく、パラメータに基づいた不確実性を投球軌道に付与して生成する。この不確実性により、プレイヤーは実際の投球に応じた身体的補正を行う必要が生じる。

3.4 捕球介入

投球が生成されミットに到達するまでの瞬間、プレイヤーは自らの事前の予測と、実際の不確実な軌道との間に生じたズレを視覚的に認識する。このズレを解消し捕球を成立させるため、プレイヤーはミットを動かす微細な身体的介入を要求される。

本システムでは、プレイヤーは配球時に指定したコースへあらかじめミットを構える。しかし、実際の投球には制球誤差が含まれるため、プレイヤーは飛来軌道を観察しながらミット位置を補正する必要がある。この補正行動こそが、予測と実際の投球との差異を身体運動によって埋める過程である。

3.5 判定結果の提示と戦術更新

投球および捕球の結果は、BSO 判定および各種フィードバックとしてプレイヤーへ提示される。プレイヤーは、自らの身体的介入が成功したか否かを、視覚、触覚、聴覚情報を通じて即座に知ることができる。

また本システムでは、捕球結果に加えて、打者の反応（見逃し、ハーフスイング、空振り）を、プレイヤーが投球結果を解釈し、次球の配球を再考するための状況情報として提示する。プレイヤーはこれらの情報を受容しながら次球の配球を再考し、新たな予測を形成する。

3.6 投球中の複合的な処理

投球中には、捕手による捕球操作だけでなく、打者によるスイング判断や、システムによる BSO 判定が同時に進行する。捕手は予測と実際の投球との差異を知覚してミットを操作し、打者モデルは投球に応じた反応を生成する。またシステムは投球軌道に基づいて BSO 判定を行い、捕球成否はこれとは独立して判定する。プレイヤーにとっては、これらが単一の「1 球」として経験されるが、内部的には複数の処理が同時進行している。

これにより本システムは、捕球課題のみを独立して提示するのではなく、打者反応や判定結果を次球の配球判断へ接続する循環的な体験構造を実現する。

4. システム構成と実装

本章では、第3章で述べた捕手の配球-捕球循環モデルを、CatcherX上でどのように実装したかを述べる。本システムは、図3に示す8つのモジュールから構成される。開発環境にはゲームエンジンであるUnityを採用し、プレイヤーが装着するハードウェアデバイスには、Meta Quest 3および付属の専用コントローラを採用した。

4.1 システム概要

本システムにおける身体的インタラクションは、HMDおよびコントローラから取得される6DoF (Degrees of Freedom) の空間トラッキング情報を基盤としている。VR空間内のプレイヤーの視点はHMDの位置および姿勢情報と同期し、捕球操作を行うミットは、プレイヤーの左手に把持されたコントローラの位置、姿勢情報とリアルタイムに同期するように実装されている。また、画面に捕手マスクを表すフレームを重畳表示することで、プレイヤーの頭部位置とVR空間内の捕手視点との対応関係を明確化している。これにより、プレイヤーの身体運動が遅延なくVR空間内の捕球動作へと反映され、高速で飛来する投球に対する直感的な身体介入が可能となっている。

4.2 配球入力インタフェース

プレイヤーが投手に指示を出すための配球入力インタフェースとして、右コントローラのアナログスティックを用いる。

VR画面上では、素早い選択と視線移動の最小化を目的とし、円状に選択肢を配置したラジアルメニューを採用した。プレイヤーはスティックで任意の球種にカーソルを合わせ、トリガボタンによって決定する。登録された球種が多い場合は、コントローラのボタン入力によってメニューのページを切り替えることで、多様な配球戦略をシームレスに構築できるよう実装している。

4.3 投球生成

本節では、投手プリセットの定義、投球軌道生成、投球条件探索、および軌道変動の順に実装について述べる。

4.3.1 投手プリセット

本システムでは、投手ごとの球種、球速帯、リリースポイント等を投手プリセットとして保持し、プレイヤーは実験開始前に任意の投手を選択できる。本研究の目的は、実在投手の投球軌道を厳密に再現することではなく、球種や投手特性に応じた「予測と待機」を要求する実践的な配球環境を提供することである。そのため、各投手の特徴を反映したプリセットを用いる設計とした。

各投手プリセットには、リリースポイント（オーバースロー、サイドスロー等）、使用可能な球種群、球速帯、およ

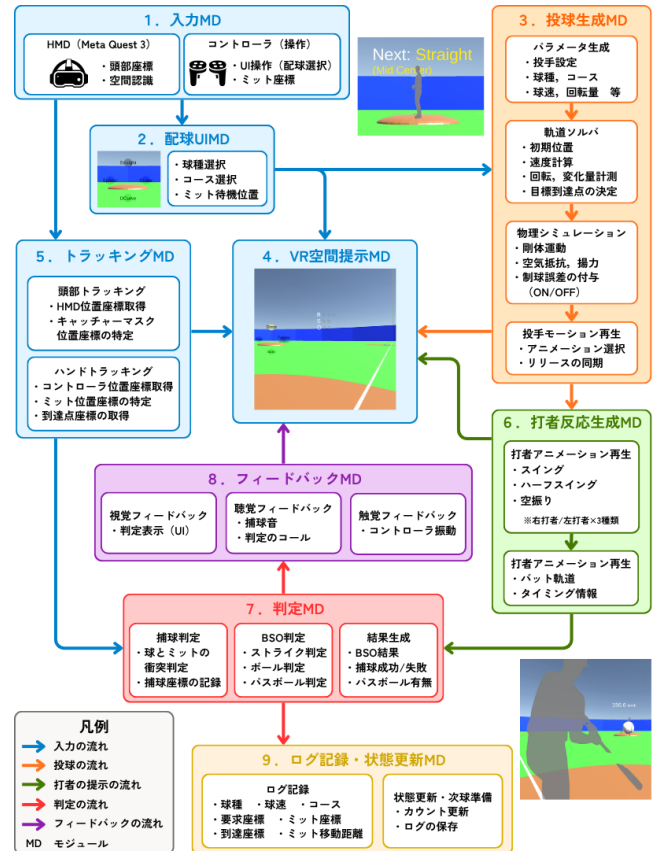


図3: CatcherXのシステム構成図。

び球種ごとの変化特性（スピン軸の傾向等）を定義している。実装した34種類の内訳には、ストレート、ツーシーム、カットボール等の速球系、スライダー、カーブ等の横・縦変化系、フォーク、スプリット等の落下系、シンカー、シュート等の沈降系、チェンジアップ、ナックル、イーファスおよびジャイロ系が含まれる。これらのプリセットは、2026年2月に公開されたNPB+[19]の投球トラッキング公開統計データや、各種野球コンテンツにおけるパラメータを参考指標として構築した。

4.3.2 投球軌道生成

本システムでは、球速、球種、回転量およびリリース位置パラメータに基づき投球軌道を生成する[1]。

軌道計算には重力、空気抵抗、マグヌス力を考慮した物理モデル[20]を用いる。プレイヤーが指定したコースへ投球を到達させるため、目標座標に対する誤差を反復的に補正しながら初速度ベクトルを更新する仕組みを導入する。

また、実際の投手に見られる制球のばらつきを表現するため、目標座標には確率的な空間ノイズを付与する。これにより、同一配球であっても一定の軌道変動が生じ、プレイヤーは飛来軌道を観察しながらリアルタイムに捕球動作を調整する必要がある。

4.3.3 投球条件探索

本システムは、目標座標に到達する初速度ベクトル $\vec{v}_{init}$ を反復的な誤差補正によって算出する。

まず目標座標と初期球速から到達予想時間 t_{est} および初速度ベクトル $\vec{v}_{\text{init}}$ を推定し、その初速度ベクトルを初期値として、重力・空気抵抗・マグナス力を考慮した物理シミュレーションを実行する。

$$t_{\text{est}} = \frac{|\vec{p}_{\text{target}} - \vec{p}_{\text{start}}|}{v_0}, \quad \vec{v}_{\text{init}} = \frac{\vec{p}_{\text{target}} - \vec{p}_{\text{start}}}{|\vec{p}_{\text{target}} - \vec{p}_{\text{start}}|} v_0$$

得られた到達座標 $\vec{p}_{\text{impact}}$ と目標座標 $\vec{p}_{\text{target}}$ との差分を評価し、許容誤差（本システムでは 0.005 m）以下となるまで $\vec{v}_{\text{init}}$ を更新することで、目標座標へ到達する投球条件を求める。

$$\vec{e} = \vec{p}_{\text{target}} - \vec{p}_{\text{impact}}, \quad \vec{v}_{\text{init}} \leftarrow \vec{v}_{\text{init}} + \left(\frac{\vec{e}}{t_{\text{est}}} \right) \gamma$$

ここで、 γ は制球誤差ベクトルの反映量を制御する固定の誤差反映係数である。本実装ではアドホックとして $\gamma = 0.6$ とした。

4.3.4 軌道変動（誤差パラメータ）の生成

本システムでは、プレイヤーが指定した目標座標に対し、制球誤差を模擬する空間ノイズ $\vec{e}$ を付与する。

$$\vec{p}'_{\text{target}} = \vec{p}_{\text{target}} + \vec{e}$$

このノイズを目標座標へ加えた値を、新たな目標座標 $\vec{p}'_{\text{target}}$ として用いる。 $\vec{e}$ は正規分布に基づいてランダムに生成し、設定した半径 R 以内に制限した誤差ベクトルである。半径 R は、プレイヤーの習熟度や実験条件に応じて任意に調整可能な「制球誤差パラメータ」として実装される。これにより、同一の配球指示であっても実際の到達位置には一定のばらつきが生じる。また、一定確率で暴投（ワイルドピッチ）を発生させることで、現実の投球にみられる偶発的な制球乱れも表現する。

4.4 捕球トラッキングと判定処理

プレイヤーが飛来するボールに対してミットを操作した結果（捕球の成否）を判定し、次ループの配球へと繋げるためのフィードバック生成機構について述べる。捕手の「認知-運動の循環」を成立させるためには、単なる捕球の成否（物理現象のフィードバック）に留まらず、自らの配球が「打者にどう作用したか（戦術的フィードバック）」を提示する必要がある。

4.4.1 捕球判定

プレイヤーはミットを移動させ、タイミングに合わせて VR コントローラのボタンを押すことで捕球を行う。

VR 環境における高速なボールオブジェクトの衝突判定では、フレーム間の移動距離が大きくなることによるすり抜け（Tunneling）現象が課題となる。本システムでは、物理エンジン標準の剛体衝突（Collider）による判定に加え、球の中心座標とミット中心座標の三次元距離を毎フレーム評価し、その距離が 8cm 未満であることで捕球が成立した

とみなす判定アルゴリズムを実装している。空間閾値は、標準的なミットの大きさを参考にしつつ、VR 上で球がぎりぎり収まる操作範囲として 8cm に設定した。その上で、プレイヤーがボタンを押下したタイミングでこの距離条件を満たしているか否かに基づき、下記の 3 段階の判定結果を生成する。

1: 成功 ボタン押下時刻に距離条件を満たした場合

2: 弾く（パスボール） 距離条件は満たしたが、その時刻とボタン押下時刻に 0.2 秒以上の差がある場合。球はミットの中には収まらず、弾き返される。時間閾値は野球選手の単純反応時間に関する報告 [21] を参考に、ボタン操作の許容時間として設定した。

3: 失敗 距離条件を満たさない場合

4.4.2 視覚・触覚・聴覚フィードバック

捕球が成立した、あるいは球を弾いた瞬間、システムは判定結果を画面上に提示するとともに、プレイヤーの左手コントローラへ振動フィードバックを提示する。前報の設計を踏襲し、完全な捕球成功時には強い振動を 0.4 秒提示し、失敗時には弱い振動を 0.2 秒提示した [1]。また、聴覚フィードバックとして、成否に応じた「バシッ」「パスッ」等の効果音を再生する。これらの視覚・触覚・聴覚フィードバックにより、プレイヤーが身体的介入の結果を直感的に受容し、次の配球判断へ認知状態を更新することを促す。

4.5 打者モデルによる反応提示

本システムでは、投球と同時に、仮想の打者アバターが「完全なスイング（空振り）」「ハーフスイング」「見逃し」のいずれかの反応を示す「打者反応」モデルを実装する。

投球の最終到達座標と、ストライクゾーン（4.6 節）との関係に基づいて、投球を 4 つの判定領域（Zone A-D）（図 4）に分類し、各判定領域に対する打者反応の基本確率を設定する（表 1）。打者反応は、対応する確率分布に基づき、投球のたびに一度抽選され、対応するアニメーションとして提示される。

この打者モデルは、プレイヤーに「打者が反応したか」「迷ったか」「見逃したか」という視覚的な状況情報を提示し、次配球を再考させるための簡易的な確率モデルである。

4.6 BSO 判定とゲーム状態更新

本システムでは、投球が三次元ストライクゾーンを通過したか否かに基づき、ボール、ストライクの判定（BSO 判定）を行う。ストライクゾーンはホームベース周辺に定義された直方体領域として実装されており、球とゾーンとの干渉判定によってストライクまたはボールを決定する。

この BSO 判定は、捕球成否とは独立して全投球に対して実行され、ゲーム状態（ストライク数・ボール数）の更新に利用される。システムは、捕球判定、打者反応、BSO 判定の結果に基づき、現在のカウント（ストライク数、ボー

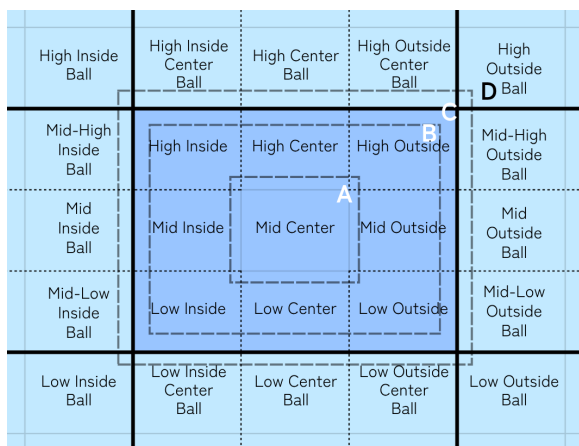


図 4: ストライクゾーンと打者反応モデルの判定領域 (Zone A-D)

表 1: 判定領域ごとの打者反応確率

判定領域	空振り	ハーフスイング	見逃し
Zone A (甘いストライク)	80%	0%	20%
Zone B (厳しいストライク)	50%	20%	30%
Zone C (誘い球)	10%	40%	50%
Zone D (明らかなボール)	0%	0%	100%

表 2: PitchLog に記録される主要項目

項目	内容
Trial_ID	試行を識別するための ID
Pitch_Number	各ログ内における投球番号
Condition_Mode	実験フェーズや条件を示すモード
Selected_Pitch_Type	プレイヤーが選択した球種
Pitch_Speed_Kmph	投球速度 [km/h]
Selected_Course_Zone	プレイヤーが選択した要求コース
Target_Pos_X/Y/Z	プレイヤーが要求した目標座標
Impact_Pos_X/Y/Z	実際にボールが到達した座標
Noise_Delta_Distance	目標座標と到達座標の差距離
Mitt_Start_X/Y/Z	投球開始時のミット座標
Mitt_Catch_X/Y/Z	捕球判定時のミット座標
Mitt_Movement_Distance	投球開始から捕球時までのミット移動量
Catch_Result	捕球判定と BSO 判定の結果
Batter_Reaction	打者アニメーションの反応種別

ル数)を更新する。捕球成否は、これとは独立した結果として記録・提示される。

4.7 ログ記録機構

各投球における配球内容、投球条件、投球結果、捕球行動、および打者反応を PitchLog として記録する (表 2)。1 球を 1 行とする CSV 形式で記述され、球種、コース、目標座標、実到達座標、ミット座標、捕球結果および打者反応を保存する。これらのログは、第 5 章における身体介入行動ならびに配球更新行動の分析に利用する。

5. プレイログ分析

本章では、提案システム「CatcherX」において観察されたインタラクション、すなわち投球に対する身体的介入と、打者反応を含む状況提示に基づく配球判断を、システムから出力されたプレイログに基づいて分析する。

本研究では、捕手体験を、単発の捕球動作ではなく、配球による予測形成、投球軌道への身体的介入、捕球結果および打者反応の受容、次配球への更新という循環的な過程として捉える。そのため、本章では、主に 3 つの観点からログ分析を行う。

5.1 実験条件と分析指標

5.1.1 参加者と共通条件

本分析では、CatcherX を体験した情報学系大学生 6 名を参加者として、プレイログの分析対象とした。参加者 B は 21 歳、参加者 F は 19 歳であり、その他の 4 名は 20 歳であった。参加者 D は約 1 年の野球経験を有し、野球に関する十分な知識を有していた。参加者 C も野球に関する十分な知識を有していた。その他の参加者 A, B, E, F は野球のたまかなルールを理解していたが、詳細な知識は有していなかった。

全フェーズを通して、打者は右打者に統一した。これは、打者の左右差によってプレイヤーの視線移動やコース認知に差が生じることを避けるためである。配球選択や捕球動作そのものについては参加者自身の判断に委ね、実験補助者は操作説明および安全確認に関する支援に留めた。実験中は操作方法や実験手順に関する質問を随時受け付けた。

5.1.2 ログ取得方法と公開 URL

ログの取得には、システム内部に実装された InteractionLogManager を用いた。各分析には対応するフェーズで取得したログを用いた。プレイログおよび分析結果は、Web ページ^{*1}にて掲載している。

5.1.3 取得ログから算出する分析指標

プレイログから算出する主な分析指標として、(1) 制球誤差、(2) ミット補正量、(3) 捕球誤差の 3 つを定義する。

本システムでは、プレイヤーが要求した投球位置に対して制球誤差を付与することで、投球軌道に不確実性を導入している。プレイヤーは実際の投球軌道を視認しながらミット位置を調整し、最終的な捕球を行う。したがって、これら 3 つの指標は、投球のズレ (制球誤差)、それに対する身体的補正行動 (ミット補正量)、および補正結果 (捕球誤差) をそれぞれ表す指標として解釈できる。具体的には、

- プレイヤーが要求した投球目標位置を $\vec{p}_{\text{target}}$,
- 実際の投球到達位置を $\vec{p}_{\text{impact}}$,
- 投球開始時のミット中心座標を $\vec{p}_{\text{start}}$,

^{*1} https://ryu-mei-15.github.io/CatcherX_Analysis_Lab/

表 3: 第 1 フェーズにおけるフリープレイログの概要

項目	値
対象参加者	6 名
試行数	232 球
確認された球種数	34 種類
確認されたコース数	19 種類
最多球種	ストレート (23 球)
最多コース	真ん中低め (75 球)
Strike または Ball	145 球 (62.5%)
PassedBall を含む結果	68 球 (29.3%)
Missed を含む結果	19 球 (8.2%)
平均ミット補正量	3.7cm
ミット補正量の中央値	1.6cm

- 捕球時のミット中心座標を $\vec{p}_{\text{catch}}$

と定義し、以下の指標を算出する。

- (1) **制球誤差** プレイヤが要求した投球目標位置 $\vec{p}_{\text{target}}$ と実際の投球到達位置 $\vec{p}_{\text{impact}}$ の差を表す指標。

$$d_{\text{control}} = |\vec{p}_{\text{impact}} - \vec{p}_{\text{target}}|$$

- (2) **ミット補正量** 投球開始時から捕球時までにプレイヤが行ったミット操作量を表す指標。

$$d_{\text{move}} = |\vec{p}_{\text{catch}} - \vec{p}_{\text{start}}|$$

- (3) **捕球誤差** 実際の投球到達位置と捕球時のミット位置との差を表す指標。

$$d_{\text{catch}} = |\vec{p}_{\text{catch}} - \vec{p}_{\text{impact}}|$$

5.2 第 1 フェーズ：習熟フェーズの分析

第 1 フェーズでは、プレイヤがシステム操作に習熟することを目的として、10 分間のフリープレイを実施した。制球誤差は付与せず、打者反応は「見逃し」のみに固定した。

第 1 フェーズのログ概要を表 3 に示す。232 球の試行において全 34 球種が使用され、複数コースでの捕球成功・失敗の双方が確認された。以上より、参加者は後続の第 2 フェーズおよび第 3 フェーズに必要な基本操作に習熟したと判断した。

5.3 第 2 フェーズ：制球誤差によるズレと身体的補正

第 2 フェーズでは、プレイヤが配球選択によって形成した予測と、実際の投球到達位置との間に生じるズレに対して、どのような身体的補正を行ったかを分析した。対象コースは 3 列 × 3 行の 9 種類である。各コースに対して、100, 130, 158km/h の 3 種類の球速を用い、それぞれ 10 試行以上を行った。すなわち、基本構成としては、各参加者あたり $9 \times 3 \times 10 = 270$ 試行以上を行う構成とした。打者を右打者に固定し、一般的な投球難易度を考慮した上で、コースの提示順序を、参加者間で条件提示順を統一するため、下記のように固定した。

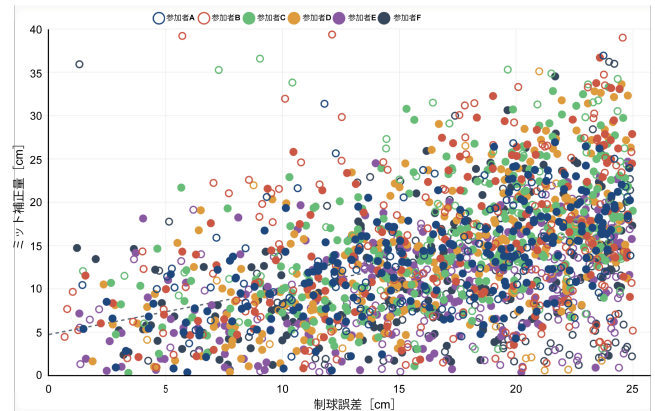


図 5: 制球誤差-ミット補正量の相関 ($r = 0.413$)

表 4: 制球誤差への対応に関する全体集計結果

指標	値	指標	値
分析対象試行数	1946	平均誤差減少量	4.0cm
平均制球誤差	16.9cm	平均誤差低減率	5.2%
制球誤差中央値	17.8cm	低減率中央値	30.4%
平均ミット補正量	12.9cm	集計低減率	23.9%
ミット補正量中央値	11.6cm	改善試行率	75.5%
50%以上低減した試行	26.2%		

- (1) 内角高め → 内角中央 → 内角低め

- (2) 真ん中高め → 真ん中 → 真ん中低め

- (3) 外角高め → 外角中央 → 外角低め

このフェーズでは、各コースにおいてプレイヤがミットを構えた位置を投球目標座標として、正規分布に基づいてランダムに生成し、半径 25cm 以内に制限した制球誤差を付与することで、目標位置からのズレに対しミット操作を誘発させるようにした。これはプレイヤに明確な補正動作を要求しつつ、捕球可能な範囲に収まるよう予備実験を踏まえて設定した値である。打者アニメーションは第 1 フェーズと同様に「見逃し」のみとし、打者反応による配球判断の影響を排除したうえで、球速、コース、身体介入の関係を分析した。

以下では、第 2 フェーズのログを用いて、制球誤差が身体的補正にどのように変換されたかを確認する。本分析では、第 2 フェーズで取得した 6 名の参加者のログを対象とし、計 1974 試行を取得した。各球速条件の試行数は、100km/h 条件が 651 試行、130km/h 条件が 655 試行、158km/h 条件が 668 試行であった。このうち、制球誤差によってボール判定となった 28 試行を除外し、ストライク判定となった 1946 試行を以降の制球誤差への対応分析に用いた。

5.3.1 制球誤差とミット補正量

プレイヤが要求した投球位置と実際の投球到達位置との間に生じた制球誤差が、身体的補正行動にどのような影響を与えるかを確認した。図 5 に、各試行における制球誤差とミット補正量の関係を示す。

制球誤差とミット補正量の間には正の相関が確認された

表 5: 球速条件ごとの制球誤差への対応結果

球速条件	試行数	平均制球誤差	平均ミット補正量	平均誤差減少量	低減率中央値	集計低減率	改善試行率
100km/h	644	17.0cm	11.5cm	5.5cm	34.2%	32.4%	80.9%
130km/h	642	16.5cm	13.2cm	3.3cm	28.2%	19.9%	73.4%
158km/h	660	17.2cm	13.8cm	3.3cm	27.1%	19.4%	72.3%

表 6: 参加者ごとの制球誤差への対応結果

参加者	試行数	平均制球誤差	平均ミット補正量	平均誤差減少量	低減率中央値	集計低減率	改善試行率
参加者 A	326	16.4cm	10.5cm	5.9cm	38.8%	36.1%	81.9%
参加者 B	322	17.0cm	16.1cm	0.9cm	13.0%	5.1%	61.5%
参加者 C	344	17.0cm	13.5cm	3.5cm	34.1%	20.5%	74.4%
参加者 D	291	16.6cm	10.5cm	6.1cm	39.9%	36.7%	83.2%
参加者 E	353	16.6cm	10.9cm	5.8cm	35.9%	34.6%	83.0%
参加者 F	310	17.7cm	15.7cm	2.0cm	14.4%	11.5%	68.7%

($r = 0.413$). すなわち、投球が目標位置から大きく逸れるほど、プレイヤーはより大きなミット移動によって補正を行う傾向が見られた。

この結果は、第 2 フェーズにおいてプレイヤーが投球軌道のズレを受動的に受け取るのではなく、実際の投球位置を視認しながら身体的介入を行っていたことを示している。一方で、ミット補正量が大きいこと自体は、必ずしも補正の成功を意味しない。そこで次節では、身体的介入によって実際にどの程度制球誤差が回収されたかを分析する。

5.3.2 身体介入による制球誤差への対応

制球誤差に対してプレイヤーが実際にどの程度対応できたかを確認するため、制球誤差とミット補正量との差分から誤差減少量および誤差低減率を算出した（表 4）。

全 1946 試行において、平均制球誤差は 16.9cm、平均ミット補正量は 12.9cm であり、平均誤差減少量は 4.0cm であった。また、改善試行率は 75.5%、集計誤差低減率は 23.9% であった。この結果は、プレイヤーが単にミットを移動させていたのではなく、実際に制球誤差の一部を身体的補正によって小さくしていたことを示している。

5.3.3 球速条件による影響

球速条件ごとの制球誤差への対応結果を表 5 に示す。集計誤差低減率は 100km/h 条件で 32.4%、130km/h 条件で 19.9%、158km/h 条件で 19.4% であった。また改善試行率も 100km/h 条件の 80.9% から 158km/h 条件の 72.3% へ低下した。このことから、球速上昇に伴いプレイヤーが利用できる認知運動時間が減少し、制球誤差への対応能力が低下した可能性が示唆される。

5.3.4 参加者差と捕球方略

参加者別の制球誤差への対応結果を表 6 に示す。集計誤差低減率は 5.1%~36.7% の範囲に分布し、改善試行率も 61.5%~83.2% であった。平均制球誤差には大きな差が見られなかった一方、ミット補正量には参加者差が確認された。

以上より、制球誤差に対する身体的補正能力には個人差が存在することが示唆された。プレイヤーは様な補正行動を行うのではなく、各参加者が異なる捕球方略を用いて投球軌道への身体的介入を行っていた可能性が示唆される。

5.4 第 3 フェーズ：配球更新行動の分析

5.4.1 実験条件と分析対象

第 3 フェーズでは、より実践的な配球場面を簡略化して想定し、プレイヤーに 3 人の打者を相手に 3 アウトを取る配球を組み立ててもらった。このフェーズでは、第 1 フェーズと同様に最大 160km/h の球速および 34 種類の球種、全てのコースを自由に選択できる条件とした。その上で、捕球失敗による中断を抑え、配球判断の継続を観察しやすくするため、制球誤差は 10cm に設定した。また、打者の反応として、第 1、第 2 フェーズで固定した「見逃し」に加えて、「ハーフスイング」および「空振り」のアニメーションを提示した。これにより、プレイヤーは捕球行為だけでなく、打者の反応を視覚的な状況情報として確認しながら、次の配球を判断することが求められる。

以下では、第 3 フェーズのログを用いて、実践的な配球場面におけるプレイヤーの配球行動を分析した。なお、本フェーズの分析では、6 名の参加者のログを対象とした。

分析対象とした第 3 フェーズのログは 65 球であった。打者反応の内訳は、見逃しが 23 球、ハーフスイングが 24 球、空振りが 18 球であり、3 種類の反応がいずれも記録された。このことから、本フェーズでは、捕球結果に加えて打者反応を含む状況情報が提示される配球ループが構成されていたことが確認された。

5.4.2 配球選択の多様性

球種選択では、全 65 球において 21 種類の球種が確認され、複数の球種を用いた配球が行われていた。コース選択では、全 65 球において 14 種類のコースが確認され、真ん

表 7: 第 3 フェーズにおける打者反応後の配球変更率

前球の打者反応	遷移数	球種変更数	球種変更率	コース変更率
見逃し	19	12	63.2%	63.2%
ハーフスイング	23	19	82.6%	78.3%
空振り	17	14	82.4%	82.4%
全体	59	45	76.3%	74.6%

表 8: 打者反応ごとの次球種分布 (単位: 球数)

前球の打者反応	遷移数	次球ストレート	次球変化球
見逃し	19	7 (36.8%)	12 (63.2%)
ハーフスイング	23	8 (34.8%)	15 (65.2%)
空振り	17	5 (29.4%)	12 (70.6%)

中、内角、外角、低め、および一部のボール領域を含む複数のコースが用いられていた。

5.4.3 配球変更率

さらに、前球から次球にかけて球種またはコースが変更された割合を算出した。この結果を表 7 に示す。その結果、第 3 フェーズにおける遷移数は 59 であり、そのうち球種変更は 45 回で、球種変更率は 76.3% であった。また、コース変更は 44 回で、コース変更率は 74.6% であった。このことから、多くの場面でプレイヤは前球と同じ球種、コースを機械的に繰り返すのではなく、次球で何らかの選択変更を行っていたことが分かる。

前球の打者反応ごとに次球の配球変更率を確認したところ、見逃し後の球種変更率は 63.2% であったのに対し、ハーフスイング後は 82.6%、空振り後は 82.4% であった。同様に、コース変更率は、見逃し後が 63.2%、ハーフスイング後が 78.3%、空振り後が 82.4% であった。この結果から、見逃し後よりも、ハーフスイング後および空振り後の方が、次球で球種やコースを変更する割合が高い値を示した。ただし、試行数は 65 球に限られ、統計的に有意な差が確認されたわけではないため、本結果は探索的な傾向として解釈する。

5.4.4 打者反応後の次球種選択

次に、打者反応後にプレイヤがどのような球種を選択したかを確認するため、前球の打者反応ごとに次球種の分布を集計した。ここでは、次球種をストレートと変化球に分類した。本分析では、ストレートとして記録された球種を「ストレート」、それ以外の球種を「変化球」として集約した。結果を表 8 に示す。この結果から、いずれの打者反応後においても、次球ではストレートよりも変化球が多く選択される傾向が見られた。また、空振り後では、次球に変化球を選択する割合が最も高かった。

5.4.5 打者反応後の次コース選択

さらに、打者反応後にプレイヤがどの高さのコースを選択したかを確認するため、前球の打者反応ごとに次コースの分布を集計した。ここでは、選択されたコースを高さ方

表 9: 打者反応ごとの次コース分布 (単位: 球数)

前球の打者反応	遷移数	高め	真ん中	低め
見逃し	19	2 (10.5%)	11 (57.9%)	6 (31.6%)
ハーフスイング	23	4 (17.4%)	7 (30.4%)	12 (52.2%)
空振り	17	1 (5.9%)	6 (35.3%)	10 (58.8%)

向に基づき、高め、真ん中、低めの 3 分類に集約した。低め寄りのボール領域は低め、高め寄りのボール領域は高めとして扱った (表 9)。この結果から、ハーフスイング後および空振り後には、見逃し後と比べて次球で低めを選択する割合が高い値を示した。

5.4.6 第 3 フェーズのまとめ

以上より、第 3 フェーズでは、プレイヤが複数の球種、コースを用いながら配球を継続していたこと、および打者反応後に球種やコースを変更する傾向があることが数値的に確認された。特に、ハーフスイング後および空振り後では、見逃し後よりも球種・コース変更率が高かった。また、次球種分布では、いずれの打者反応後においても変化球の選択割合が高く、次コース分布では、ハーフスイング後および空振り後に低めコースの選択割合が高かった。ただし、第 3 フェーズの試行数は 65 球に限られ、統計的に有意な差が確認されたわけではないため、本結果は探索的な傾向として解釈する。

6. 考察

第 5 章で分析した身体介入を伴う捕球行動と、打者反応を考慮した配球更新行動の関係から、予測形成、身体的補正、結果受容、配球更新が循環する捕手体験を考察する。

6.1 制球誤差と身体的補正

第 2 フェーズでは、制球誤差が大きいほどミット補正量も増加する傾向が確認された。このことから、プレイヤは配球時に形成した予測と実際の投球との差異を知覚し、身体的介入を行っていたと考えられる。また、球速上昇に伴い集計誤差低減率が低下する傾向も確認された。これは、球速上昇によって知覚・判断・運動に利用できる時間が減少したためと考えられる。

6.2 打者反応に基づく配球更新行動

第 3 フェーズでは、プレイヤが 3 人の打者に対し、複数の球種やコースを選択しながら配球を継続していた。見逃し後よりもハーフスイング後および空振り後に球種、コースを変更しやすい傾向から、打者反応が次配球を再考する契機となった可能性がある。ただし、試行数が限られるため探索的な結果である。

6.3 予測的インタラクションとしての CatcherX

以上より、CatcherX における捕手体験は、予測形成、身

体的補正, 結果受容, 配球更新からなる予測的インタラク
ションとして位置づけられる。

本結果は循環過程が完全に再現されたことを示すもので
はないが, 一連の各要素を VR 空間内で連続的に接続し,
その一部をプレイログ上で確認した点に意義がある。これ
により CatcherX は, 捕手の認知的判断と身体的補正を同
一ループ内に統合し, 予測し, 構え, 捕り, 次を考える体
験を構成する基盤を提供する。

6.4 限界と今後の課題

本研究にはいくつかの限界がある。第一に, 第2フェー
ズの球速条件およびコース条件の提示順序を固定したた
め, 今後はカウンターバランスが必要である。

第二に, 参加者数が限られ, 野球, 捕手および VR の経験
歴も十分に記録できていない。全参加者に 10 分間の操作
習熟時間を設けたが, 習熟度を客観的に確認していないた
め, 今後は経験歴の記録と練習試行数の統制が必要である。

第三に, 第3フェーズは試行数が少なく, 配球の戦略的妥
当性を検証できていない。提示情報も球種・コース, BSO
判定, 捕球結果, 簡易的な打者反応に限られる。したがっ
て, 現段階では基礎的な野球知識を持つ利用者の体験を対
象とし, 熟練捕手の戦術訓練を直接支援するものではない。

第四に, 打者モデルは高度な駆け引きを再現できないた
め, 今後は配球履歴や状況に応じて反応する適応型モデル
が必要である。

第五に, 捕球誤差を三次元距離に集約したため, 今後は
方向別の符号付き誤差を分析する必要がある。

第六に, 認知と運動を分離した条件との比較がなく,
循環構造の効果は検証できていない。今後は対照実験と
NASA-TLX 等の標準尺度を用いた評価が必要である。

7. おわりに

本研究では, 捕手体験を, 配球判断, 予測形成, 身体的
介入, 結果受容, 次配球への更新からなる認知-運動過程
の循環として捉え, 配球-捕球循環モデルおよび VR シス
テム CatcherX を提案した。プレイログからは, 投球軌道
のズレに対する身体的補正と, 打者反応を参照した配球更
新の傾向が確認され, 循環的な認知-運動過程として体験
された可能性が示された。

本研究は, 捕手体験を単なる捕球操作ではなく, 配球判
断と身体介入が循環するインタラクセッションとして設計・実
装した点に特徴がある。今後は適応型打者モデルや実投球
データの導入, 参加者数および試行数の拡大を進める。

謝辞 関西学院大学の片寄晴弘教授, 片寄研究室の諸氏,
福知山公立大学の山崎承太郎氏には, 有意義な助言と協力
を賜りました。ここに深く感謝の意を表します。

参考文献

- [1] 山口瑞悠, 橋田光代: CatcherX: すべての球種を再現する
VR 捕球シミュレータ, エンタテインメントコンピュー
ティングシンポジウム 2025 論文集, pp. 176–182 (2025).
<https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2003671>.
- [2] VR Real Data Baseball: <https://vr-baseball.bascul.co.jp>.
- [3] V-BALLER: <https://v-baller.com>.
- [4] 荒智子, 中村仁美: VR を利用した新しいトレーニング
システムで野球業界にこれまでにない風を吹かす!,
<https://journal.ntt.co.jp/article/7158>.
- [5] 山口雄大, 坂口正道: 音響指示を用いた vr フライボール
捕球訓練システムの開発, シンポジウム: スポーツ・ア
ンド・ヒューマン・ダイナミクス講演論文集, Vol. 2023,
pp. A-2–3 (2023).
- [6] 山口雄大, 坂口正道: 音声指示を用いた vr 捕球トレー
ニングシステムの開発と評価, ロボティクス・メカトロニ
クス講演会講演概要集, Vol. 2024, pp. 2P1–J09 (2024).
- [7] 江草浩仁, 栗原渉, 兼松祥央, 三上浩司: 実空間にお
ける捕球時の振動を提示する VR キャッチングシステ
ムの提案, インタラクシオン 2025, pp. 399–403 (2025).
<https://x.gd/54Rop>.
- [8] 鈴木湧登, 岩崎謙汰, 金沢慧, 小林育斗, 永見智行, 坂本
大介, 小野哲雄: Gino.Baseball: 時空間歪曲を用いた野球
の捕球技術習得ソフトウェアの提案, WISS2024 デモセッ
ション予稿集, WISS, pp. 2–B11 (2024). <https://x.gd/PB263>.
- [9] Peper, C., Bootsma, R., Mestre, D. and Bakker, F.: Catch
ing Balls: How to Get the Hand to the Right Place at the
Right Time., *Journal of Experimental Psychology: Human
Perception and Performance*, Vol. 20, pp. 591–612 (1994).
- [10] Brenner, E. and Smeets, J. B. J.: Continuously Updating
One's Predictions Underlies Successful Interception, *Journal
of Neurophysiology*, Vol. 120, No. 6 (2018).
- [11] 菅野龍太: VR を用いた野球球審ジャッジトレー
ニング, 情報処理, 「未踏の第 27 期スーパークリ
エータたち」, Vol. 62, No. 11, pp. e105–e109 (2021).
<https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/213355>.
- [12] Yanase, K., Muto, S., Masuko, K., Nagami, T. and Ijiri, T.: A
System for Practicing Ball/Strike Judgment in VR Environ
ment, *Proc. of the 27th ACM Symposium on Virtual Reality
Software and Technology, VRST '21*, Association for Com
puting Machinery, pp. 1–2 (2021).
- [13] パワフルプロ野球 2026-2027: <https://x.gd/kNjbx>.
- [14] プロ野球スピリッツ 2026: <https://x.gd/M1XbL>.
- [15] 菊政俊平, 國部雅大: 試合状況に関する情報が野球の捕
手におけるプレー指示場面での状況判断に及ぼす影響,
体育学研究, Vol. 65, pp. 237–252 (2020).
- [16] MLB® The Show™: <https://theshow.com/>.
- [17] 甲子園歴史館: 投球体感映像・審判カメラ映像,
<https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/enjoy/pitching.html>.
- [18] Fuster, J.: Upper Processing Stages of the Perception-Action
Cycle, *Trends Cogn Sci*, Vol. 8, pp. 143–145 (2004).
- [19] NPB+: <https://www.japan-baseball.jp/npb-plus/>.
- [20] Shimada, T., Tsubokura, M. and Ikeda, J.: Aerodynamics
simulation of a baseball for predicting pitch trajectory, *The
Proceedings of the Symposium on sports and human dynam
ics*, Vol. 2017, No. 0, pp. B–25 (2017).
- [21] Kida, N., Oda, S. and Matsumura, M.: Intensive Baseball
Practice Improves the Go/Nogo Reaction Time, but Not the
Simple Reaction Time, *Cognitive Brain Research*, Vol. 22,
No. 2, pp. 257–264 (2005).